

BÉNIN INSIGHTS CHALLENGE

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

AXE D'ANALYSE : SÉCURITÉ INTÉRIEURE & CRIMINALITÉ ORGANISÉE AU BÉNIN (2025)

ÉQUIPE 8 Data Engineer : NABIK Abidé Data Analyst : Fenkeu Grâce Mexiale Data Scientist : KOUTON Hervé ML Engineer : ASSOGBA Ifèdè Cedric Romaric	23 859 événements analysés	36,3 % de nature conflictuelle	3 580 incidents sécuritaires	12 mois jan – déc 2025
Notre mission : Extraire des signaux actionnables des données GDELT pour outiller journalistes, chercheurs et décideurs publics sur la dynamique sécuritaire du Bénin.				

CINQ INSIGHTS CLÉS		
1	Décembre 2025 : une rupture statistique sans précédent Après 10 mois de calme relatif (150–320 incidents/mois), le Bénin enregistre une explosion en décembre avec plus du double de tout autre mois. Tous les indicateurs s'effondrent simultanément. L'analyse hebdomadaire isole la rupture entre le 8 et le 12 décembre avec une montée verticale du conflit matériel (code CAMEO 190 : affrontements armés).	+700 incidents en déc. 2025
2	Le Nord du Bénin : nouvelle ligne de front sahélienne La cartographie révèle une concentration dans les zones frontalières nord : Tanougou (Atakora), Porga, Karimama, Malanville. L'incident le plus médiatisé de l'année, code CAMEO 190 (affrontements armés), s'est produit à Tanougou en juin 2025. Cette géographie correspond exactement à l'expansion documentée des groupes jihadistes sahéliens dont le Bénin est désormais en première ligne depuis 2021.	40 reprises médias Tanougou
3	Nigeria : co-acteur dominant et principal filtre médiatique Le Nigeria est le 2e acteur le plus cité dans les événements sécuritaires béninois (611 occurrences), juste derrière les entités étatiques nationales (1 462). Plus frappant encore : près de 80 % des sources médiatiques proviennent de journaux nigériens (Daily Post, Premium Times, The Punch, Sahara Reporters). Ce double constat confirme une porosité profonde entre les deux pays en matière de criminalité transfrontalière.	611 occurrences nigérianes
4	19,9 % d'acteurs fantômes : la signature des réseaux criminels Près d'un acteur sur cinq reste non identifié (UNKNOWN). Cette opacité est la marque caractéristique des réseaux criminels organisés. En parallèle, l'État répond activement : Police (312 mentions), Armée (101), et le terme TERRORIST est explicitement nommé. Les groupes Gunmen (68 mentions) et Kidnappers (43) sont clairement isolés comme acteurs de la menace.	19,9 % acteurs non identifiés
5	Stabilité croissante jusqu'en octobre... puis effondrement Le score Goldstein progresse régulièrement de +0,3 en janvier à +1,1 en octobre, meilleure performance de l'année. Un modèle Random Forest entraîné sur les données hebdomadaires prédit le nombre de conflits matériels avec une erreur moyenne de 6,5 incidents, suffisant pour distinguer les jours de calme des jours de crise. Prédiction courante : 7 incidents, aucun signe avant-coureur immédiat.	+1,1 Goldstein max (oct. 2025)

LES DÉMARCHES			
PIPELINE DE DONNÉES	VISUALISATIONS PRODUITES	MACHINE LEARNING	LIMITES À NOTER
❖ Source : GDELT v2.0 via Google BigQuery ❖ Filtre : ActionGeo / Actor CountryCode = BN ❖ Période : Janvier Décembre 2025 ❖ 23 859 événements après déduplication ❖ Nettoyage : imputation médiane, normalisation Goldstein [-10, +10] ❖ Outils : Python · Pandas · Plotly · Seaborn · Scikit-learn · Claude AI · ChatGPT · Gemini AI	❖ Distribution temporelle mensuelle des événements ❖ Répartition QuadClass (4 types d'événements) ❖ Évolution Goldstein & AvgTone dans le temps ❖ Top 20 acteurs & Top 15 codes CAMEO ❖ Carte Plotly + Heatmap géographique interactive ❖ Corrélation Ton médiatique vs Impact Goldstein ❖ Treemap de l'influence transfrontalière ❖ Un Dashboard	❖ Modèle Random Forest entraîné pour anticiper l'intensité des conflits matériels du lendemain à partir du ton médiatique et du volume d'événements. ❖ 6,5 incidents d'erreur moyenne (MAE) ❖ 100 arbres de décision ❖ 7 conflits prédits au prochain cycle	❖ GDELT mesure la couverture médiatique, pas la réalité terrain. ❖ 19,9 % des acteurs restent non identifiés (UNKNOWN). ❖ Croisement recommandé avec ACLED et presse locale béninoise pour validation terrain.